



V1.0.20250225

Electrical Solar Technology

6. Semester – Bamberger Evelyn

Autoren: Luca Loop

<https://github.com/Luca-ET/ElSoT.git>

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen Halbleiterphysik

1

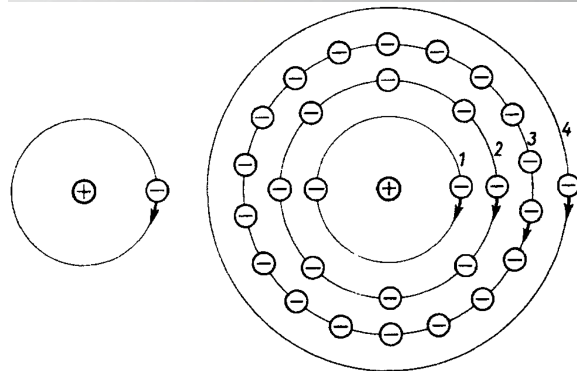
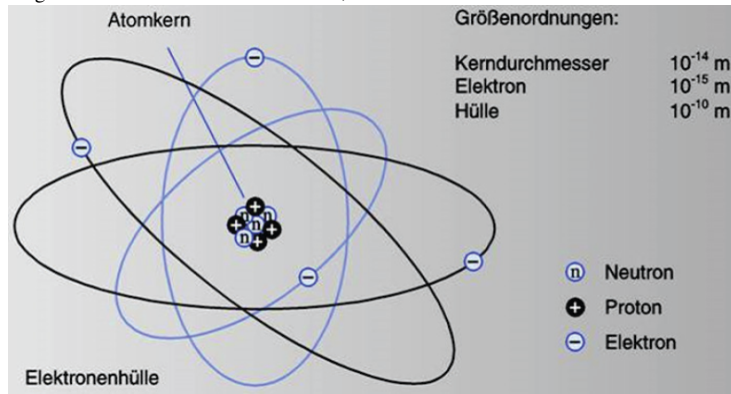
1.1 Bohrsches Atommodell 1

1 Grundlagen Halbleiterphysik

1.1 Bohrsches Atommodell

1. Bohrsches Postulat:

Es gibt nur bestimmte diskrete Schalen, die für ein Elektron erlaubt sind.



Links: Wasserstoff

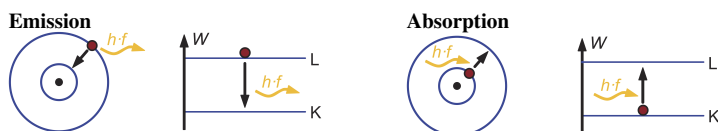
Rechts: Kupfer

Elementarteilchen	Ruhemasse	Ladung
Proton	$1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$	$+e$
Neutron	$1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$	0
Elektron	$0,911 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$	$-e$

Elementarladung $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

2. Bohrsches Postulat

Der Übergang eines Elektrons von einer Schale zur anderen erfolgt unter Emission der Absorption von elektromagnetischer Strahlung.



$$\Delta W = |W_2 - W_1| = h \cdot f \quad \lambda = \frac{c_0}{f} \quad c_0 \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$[\Delta W]$	Energiedifferenz	Ws
$[W_1]$	Energie vor dem Übergang	Ws
$[W_2]$	Energie nach dem Übergang	Ws
$[h]$	Plancksches Wirkungsquantum . . .	Ws^2
$[f]$	Frequenz	$\frac{1}{s}$
$[c_0]$	Lichtgeschwindigkeit	$\frac{\text{m}}{\text{s}}$
$[\lambda]$	Wellenlänge	m